

LAPORAN PROYEK
DSS RELASI SOSIAL MEDIA BERBASIS GRAPH MENGGUNAKAN
STREAMLIT



OLEH :

I KOMANG GALANG PRABAWA (2501010118)

I.B.GEDE AMBARA SINDU NEGARA (2501010115)

I NYOMAN GEDE GATA ADMAJA (2501010121)

PRODI INFORMATIKA
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia
TAHUN 2025/2026

KATA PENGANTAR

uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "**DSS Relasi Sosial Media Berbasis Graph Menggunakan Streamlit**" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Struktur Data yang bertujuan untuk menerapkan konsep struktur data Graph dalam penyelesaian permasalahan nyata, khususnya dalam menganalisis hubungan antar pengguna media sosial. Pada proyek ini digunakan algoritma Breadth First Search (BFS) untuk menemukan jalur hubungan antar pengguna, serta framework Streamlit dan library NetworkX untuk membangun sistem yang interaktif dan mudah digunakan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses pengerjaan proyek dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan struktur data Graph dalam Sistem Pendukung Keputusan (DSS).

Bali, Mei 2026

Kelompok DSS Relasi Sosial Media

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Rumusan Masalah	2
• Tujuan	2
• Manfaat	2
BAB 2 DASAR TEORI	4
• Sistem Pendukung Keputusan (DSS)	4
• Struktur Data Graph	4
• Weighted Graph	5
• Algoritma Dijkstra	5
• Streamlit	6
• Folium	6
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN	8
• Analisis Masalah	8
• Analisis Kebutuhan Sistem	8
• Desain Graph	9
• Flowchart Sistem	10
• Use Case	10
• Struktur Node dan Edge	10
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM	12
• Implementasi Sistem	12
• Struktur Data Graph	13
• Implementasi Algoritma Dijkstra	14
• Implementasi Antarmuka Pengguna	15

• Implementasi Visualisasi Peta	16
• Implementasi Perhitungan Estimasi Waktu	17
• Implementasi Detail Perjalanan	17
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM	18
• Tujuan Pengujian	18
• Metode Pengujian	18
• Hasil Pengujian Sistem	18
• Analisis Hasil Pengujian	20
• Analisis Kompleksitas Algoritma	20
• Kekurangan Sistem	21
• Kesimpulan Pengujian	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	22
• Kesimpulan	22
• Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media berbagi informasi, membangun komunitas, memperluas jaringan pertemanan, hingga mendukung kegiatan bisnis dan pemasaran. Setiap pengguna media sosial dapat terhubung dengan banyak pengguna lain melalui aktivitas mengikuti (follow), berteman, memberikan komentar, maupun berinteraksi dalam berbagai bentuk lainnya.

Seiring meningkatnya jumlah pengguna media sosial, jaringan hubungan yang terbentuk menjadi semakin kompleks. Hubungan antar pengguna tidak selalu dapat dipahami secara langsung karena melibatkan banyak koneksi yang saling terhubung. Kondisi ini menyebabkan pengguna maupun pengelola sistem mengalami kesulitan dalam memahami pola hubungan yang terjadi di dalam jaringan sosial tersebut. Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengetahui hubungan antar pengguna, menemukan akun yang memiliki pengaruh besar, mengetahui jalur koneksi antar akun, dan memberikan rekomendasi teman yang relevan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses analisis hubungan sosial secara otomatis. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan. DSS merupakan sistem yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan metode tertentu sehingga informasi yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Dalam proyek ini DSS dibangun menggunakan struktur data Graph. Struktur data Graph dipilih karena mampu merepresentasikan hubungan antar pengguna secara alami melalui node dan edge. Node digunakan untuk mewakili pengguna, sedangkan edge digunakan untuk mewakili hubungan antar pengguna. Dengan menggunakan Graph, hubungan sosial dapat divisualisasikan dan dianalisis secara lebih efektif.

Selain itu, sistem juga memanfaatkan algoritma Breadth First Search (BFS) untuk menemukan jalur hubungan terpendek antar pengguna. Implementasi sistem dilakukan menggunakan NetworkX sebagai library pengelola graph dan Streamlit sebagai antarmuka pengguna sehingga menghasilkan aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merepresentasikan hubungan antar pengguna media sosial menggunakan struktur data Graph?
- Bagaimana menerapkan algoritma Breadth First Search (BFS) untuk mencari jalur hubungan antar pengguna?

- Bagaimana membangun Decision Support System berbasis Graph menggunakan Streamlit dan NetworkX?
- Bagaimana sistem dapat membantu proses analisis hubungan sosial media secara efektif?

1.3 Tujuan

- Membangun sistem pendukung keputusan berbasis Graph.
- Mengimplementasikan algoritma BFS dalam pencarian jalur hubungan pengguna.
- Menyediakan visualisasi jaringan sosial yang mudah dipahami.
- Membantu analisis hubungan antar pengguna media sosial.
- Memberikan rekomendasi hubungan berdasarkan data yang tersedia.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pengguna

Membantu memahami hubungan sosial yang kompleks dan memperoleh rekomendasi koneksi yang relevan.

2. Bagi Pengembang

Menambah pemahaman mengenai implementasi Graph dan algoritma BFS dalam aplikasi nyata.

3. Bagi Akademik

Menjadi contoh penerapan struktur data Graph dalam pengembangan sistem pendukung keputusan.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Struktur Data Graph

Graph merupakan struktur data non-linear yang terdiri atas kumpulan simpul (vertex atau node) dan hubungan antar simpul (edge). Struktur data ini banyak digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek dalam berbagai bidang seperti media sosial, transportasi, jaringan komputer, dan sistem rekomendasi. Dalam sistem ini, node digunakan untuk merepresentasikan pengguna media sosial, sedangkan edge digunakan untuk merepresentasikan hubungan follow antar pengguna. Dengan model ini hubungan sosial dapat divisualisasikan secara jelas dan mudah dianalisis.

2.2 Directed Graph

Directed Graph merupakan graph yang setiap edge-nya memiliki arah tertentu. Hubungan pada media sosial bersifat satu arah sehingga sangat sesuai direpresentasikan menggunakan Directed Graph. Sebagai contoh, apabila pengguna Ronaldo mengikuti Messi, maka belum tentu Messi mengikuti Ronaldo. Oleh karena itu arah hubungan harus ditunjukkan secara eksplisit.

2.3 Unweighted Graph

Graph yang digunakan pada sistem ini merupakan Unweighted Graph. Artinya seluruh hubungan dianggap memiliki nilai yang sama dan tidak menggunakan bobot tertentu. Fokus utama sistem adalah mengetahui keberadaan hubungan antar pengguna, bukan mengukur tingkat kedekatan hubungan tersebut.

2.4 Decision Support System

Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. DSS mengolah data yang tersedia dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan terbaik.

Pada sistem ini DSS digunakan untuk:

- Analisis hubungan antar pengguna.
- Menentukan pengguna populer.
- Menemukan jalur hubungan.
- Memberikan rekomendasi teman.
- Menampilkan visualisasi jaringan sosial.

2.5 NetworkX

NetworkX merupakan library Python yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis Graph. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk membangun node dan edge serta menjalankan algoritma Graph secara efisien.

2.6 Breadth First Search

Breadth First Search adalah algoritma penelusuran Graph yang bekerja secara bertingkat (level by level). BFS dimulai dari node sumber kemudian mengunjungi seluruh node tetangga sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Tahapan BFS:

1. Menentukan node awal.
2. Mengunjungi semua tetangga terdekat.
3. Memperluas pencarian ke level berikutnya.
4. Berhenti saat node tujuan ditemukan.

Kompleksitas BFS:

$O(V+E)O(V+E)O(V+E)$

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Masalah

Media sosial menghasilkan jaringan hubungan yang sangat kompleks. Banyaknya pengguna dan koneksi yang terbentuk menyebabkan proses analisis hubungan menjadi sulit dilakukan secara manual. Pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan jalur hubungan antar akun, mengetahui akun yang paling berpengaruh, serta menemukan rekomendasi teman yang relevan.

3.2 Solusi Sistem

Sistem DSS berbasis Graph digunakan untuk membantu proses analisis relasi sosial media. Setiap pengguna direpresentasikan sebagai node dan hubungan follow direpresentasikan sebagai edge. Sistem kemudian melakukan analisis menggunakan BFS untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna.

3.3 Solusi Sistem

Node:

- User A
- User B
- User C
- User D

Edge:

- $A \rightarrow B$
- $B \rightarrow C$
- $C \rightarrow D$

Model ini memungkinkan sistem mengetahui jalur hubungan antar pengguna secara lebih mudah.

3.4 Flowchart Sistem

Alur sistem:

Input Relasi $\rightarrow$ Build Graph $\rightarrow$ Analisis DSS $\rightarrow$ BFS $\rightarrow$ Output Visualisasi.

3.5 Use Case

Aktor utama adalah User.

Fitur:

- Menambah User
- Menambah Relasi
- Visualisasi Graph
- Pencarian Jalur BFS
- Analisis User Populer
- Rekomendasi Teman

BAB 4

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Sistem Yang Digunakan

1. Python

Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama.

2. Streamlit

Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang interaktif.

3. NetworkX

Digunakan untuk membangun dan mengelola struktur data Graph.

4.2 Implementasi Fitur

1. Tambah User

Pengguna dapat menambahkan node baru secara dinamis ke dalam Graph.

2. Tambah Relasi

Pengguna dapat membuat hubungan follow antar pengguna dalam bentuk edge berarah.

3. Visualisasi Graph

Sistem menampilkan jaringan sosial dalam bentuk node dan edge sehingga lebih mudah dipahami.

4. Pencarian Jalur BFS

Digunakan untuk menemukan jalur hubungan terpendek antar pengguna.

5. Analisis User Populer

Sistem menentukan akun dengan jumlah koneksi masuk (follower) terbanyak.

6.Rekomendasi Teman

Sistem memberikan rekomendasi koneksi baru berdasarkan hubungan yang sudah ada dalam Graph.

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang sesuai.

5.2 Hasil Pengujian

Sistem berhasil:

- Menampilkan jalur hubungan antar pengguna.
- Menentukan pengguna populer.
- Memberikan rekomendasi teman.
- Menampilkan visualisasi jaringan sosial.

5.3 Kelebihan Sistem

1. Visualisasi relasi sosial mudah dipahami.
2. BFS mampu menemukan jalur hubungan dengan cepat.
3. Membantu identifikasi pengguna populer.
4. Antarmuka Streamlit interaktif.
5. Struktur Graph memudahkan analisis data.

5.4 Kekurangan Sistem

1. Dataset masih terbatas.
2. Analisis masih menggunakan BFS dasar.
3. Belum mendukung data real-time.
4. Belum menerapkan Artificial Intelligence atau Machine Learning.
5. Skalabilitas sistem masih perlu ditingkatkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, sistem DSS berbasis Graph berhasil digunakan untuk menganalisis relasi sosial media secara efektif. Struktur data Graph mampu merepresentasikan hubungan antar pengguna secara jelas dan terstruktur. Algoritma BFS berhasil menemukan jalur hubungan antar pengguna dengan cepat dan efisien. Selain itu, sistem juga mampu melakukan analisis pengguna populer, memberikan rekomendasi teman, serta menampilkan visualisasi jaringan sosial yang mudah dipahami. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Graph sangat efektif digunakan dalam analisis relasi sosial media.

6.2 Saran

1. Menambahkan integrasi data media sosial secara real-time.
2. Menggunakan algoritma Graph yang lebih kompleks.
3. Menambahkan fitur Artificial Intelligence dan Machine Learning.
4. Meningkatkan performa sistem untuk menangani data dalam jumlah besar.
5. Mengembangkan sistem menjadi platform analisis media sosial yang lebih lengkap.